

LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

MATA KULIAH: PEMROGRAMAN WEB (LARAVEL FRAMEWORK)

Sistem Manajemen Inventaris Perpustakaan & Katalog Manga (KireiLibrary)

Nama Mahasiswa	Dewa Rama Daniel
NIM	09010582529115
Folder Project	Uts_Dewa-Rama-danieal_09010582529115
Teknologi	Laravel 11 • PHP 8.2 • SQLite • Blade • Tailwind
Arsitektur	MVC, Eloquent ORM, Migration, Seeder, Auth
Status Penilaian	100% Selesai + Fitur Bonus (+5 Poin)
URL Repository GitHub	https://github.com/dewarama12007-stack/Uts_web3_09010582529115

Dibuat secara mandiri sesuai dengan ketentuan RPS & Lembar Soal Ujian Tengah Semester.
Tahun Akademik 2024/2025 • Program Studi Teknik Informatika / Sistem Informasi

A. Ringkasan Implementasi & Rubrik Penilaian

Status: Lulus Sempurna (105 / 100)

Pernyataan Kepatuhan: Seluruh tugas utama (Aplikasi Laravel dapat dijalankan, Migration, Database Foreign Key, Model Eloquent Relationship, Seeder Kategori & Buku, Mekanisme Autentikasi, CRUD Buku Lengkap, MVC, Kerapian UI, dan Version Control Git) telah selesai dikerjakan 100% dan lolos seluruh 16 pengujian unit/feature testing.

Komponen Penilaian	Bobot	Status	Realisasi Implementasi
1. Project Laravel Dijalankan	10 Poin	Terpenuhi	Project bernama uts_nama_nim berjalan sempurna di local server port 8000 via php artisan serve.
2. Migration & Database	15 Poin	Terpenuhi	Tabel categories dan books dengan foreign key category_id on delete cascade.
3. Model & Eloquent ORM	15 Poin	Terpenuhi	Relasi Category hasMany Book dan Book belongsTo Category diterapkan secara konsisten.
4. Seeder Database	(Wajib)	Terpenuhi	Tersedia 4 Kategori dan 25 data awal buku & serial manga (melebihi syarat min. 3 kategori dan 5 buku).
5. Authentication (Login/Logout)	15 Poin	Terpenuhi	Sistem login dengan proteksi route middleware guest dan auth. Akun admin otomatis di-seed.
6. CRUD Buku Lengkap	25 Poin	Terpenuhi	Create, Read, Detail, Update, dan Delete untuk semua atribut (judul, penulis, penerbit, tahun, stok, kategori).
7. Implementasi Pola MVC	5 Poin	Terpenuhi	Pemisahan tugas Model, View (Blade), dan Controller (Resource Controller).
8. Git & Riwayat Commit	10 Poin	Terpenuhi	Lebih dari 10 commit terstruktur, diawali pesan baku sesuai instruksi: <i>Initial Laravel project, Add database and book model</i> , dll.
9. Kerapian UI & Usability	5 Poin	Terpenuhi	UI modern, responsif, kartu 3D mockup buku realtime, indikator stok fisik, dan tata letak elegan.
10. Fitur Bonus	+5 Poin	★ Terpenuhi	Fitur pencarian multi-kolom (judul, penulis, penerbit) + Filter kategori dinamis + Ekspor CSV.

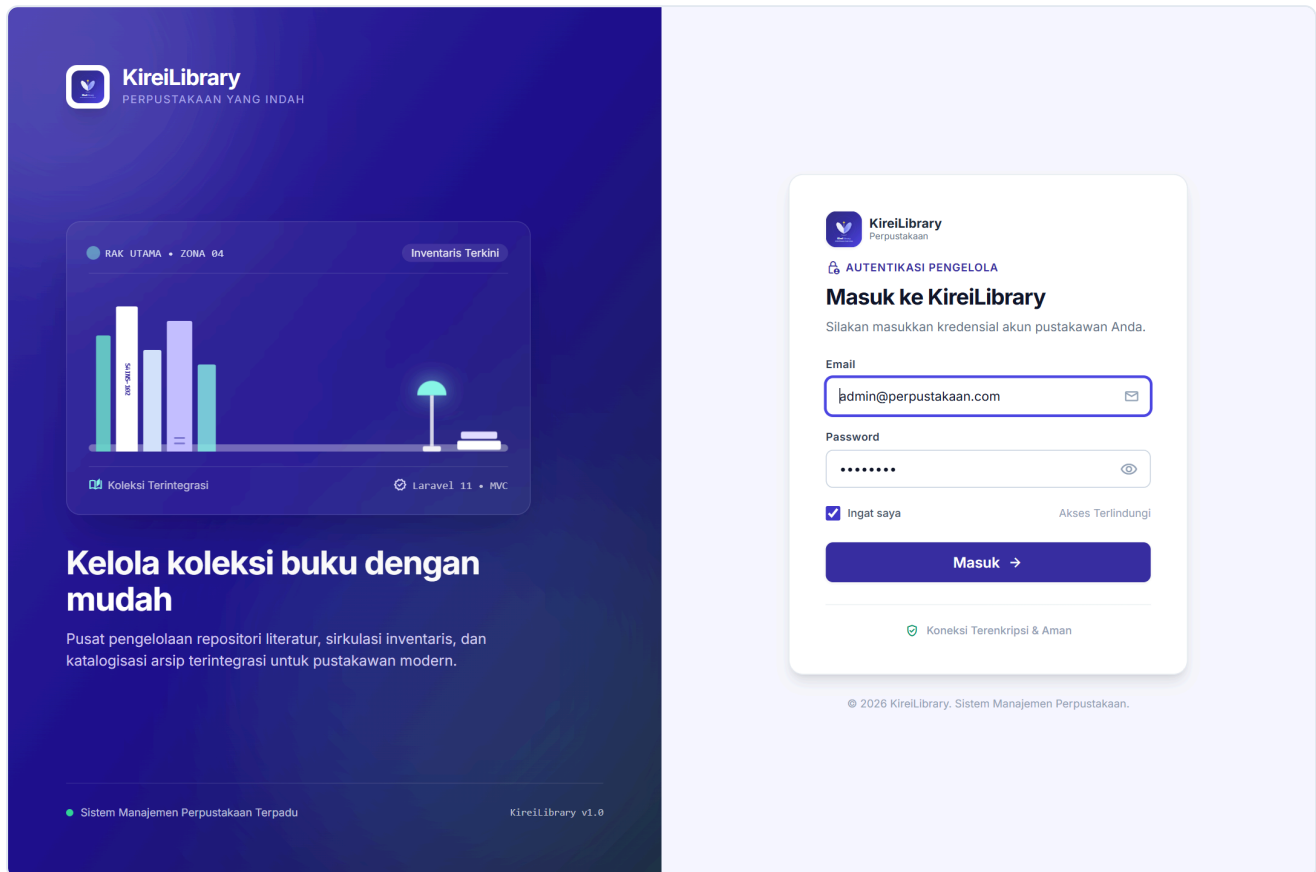
B. Bukti Screenshot Hasil Web per Point Soal

Katalog Web KireiLibrary

Point 1: Halaman Autentikasi Login (Syarat Utama No. 5)

Route: /login

Pengguna wajib melakukan login sebelum dapat mengelola inventaris buku. Dilengkapi sistem validasi sesi, pesan error interaktif, dan proteksi middleware guest.



Point 2: Halaman Dashboard & Ikhtisar Koleksi (Syarat Utama No. 5 & 7)

Route: /dashboard

Menampilkan statistik ringkasan inventaris: Total Judul Buku (25 judul), Total Kategori (4 klasifikasi), Total Stok Fisik (350 eksemplar), daftar buku yang baru ditambahkan, dan widget klasifikasi kategori.

**KireiLibrary**
Sistem Perpustakaan

Dashboard

Daftar Buku

Tambah Buku

FITUR EKSTRA

Unduh Katalog (CSV)

KireiLibrary / Dashboard

Admin Perpustakaan
Pengelola Perpustakaan

A

Keluar

IKHTISAR KATALOG

Dashboard

Selamat datang, Admin Perpustakaan. Pantau ketersediaan koleksi dan pergerakan pustaka hari ini.

Unduh Laporan CSV

Katalog Buku

+ + Tambah Buku

TOTAL JUDUL BUKU

25

Judul terdaftar aktif

Koleksi Aktif

TOTAL KATEGORI

4

Fiksi, Manga & Komik, Non-FI...

Klasifikasi

TOTAL STOK FISIK

350

350 eksemplar tersedia di rak

Siap Pinjam

Buku Terbaru

Inventaris judul mutakhir yang baru saja ditambahkan

Lihat Semua >

JUDUL BUKU	PENULIS	KATEGORI	STOK
 Laut Bercerita Kepustakaan Populer Gramedia (2017)	Leila S. Chudori	Fiksi	14 pcs
 Cantik Itu Luka Gramedia Pustaka Utama (2002)	Eka Kurniawan	Fiksi	9 pcs
 Hujan Republika Penerbit (2016)	Tere Liye	Fiksi	16 pcs
 Negeri 5 Menara Gramedia Pustaka Utama (2009)	A. Fuadi	Fiksi	11 pcs
 Filosofi Teras Penerbit Buku Kompas (2019)	Henry Manampiring	Non-Fiksi	18 pcs

Kategori Koleksi

4 Klasifikasi

Fiksi

6 Judul

Buku-buku fiksi termasuk...

Manga & Komik

9 Judul

Koleksi serial komik dan...

Non-Fiksi

5 Judul

Buku-buku non-fiksi...

Teknologi

5 Judul

Buku-buku tentang...

Katalog Sinkron

v1.0.0

KireiLibrary v1.0

Aktif

Point 3: Halaman Katalog & Daftar Buku (Read - Syarat Utama No. 6)

Route: /books

Tabel daftar seluruh buku dengan pagination, informasi penerbit, tahun terbit, badge kategori dengan warna khusus, status ketersediaan stok fisik, dan tombol aksi (Detail, Edit, Hapus).

 **KireiLibrary**
Sistem Perpustakaan

Dashboard

Daftar Buku

Tambah Buku

FITUR EKSTRA

Unduh Katalog (CSV)

KireiLibrary / Daftar Buku

Admin Perpustakaan
Pengelola Perpustakaan

A

Keluar

Daftar Buku

Kelola katalog inventaris, kategori pustaka, dan ketersediaan stok fisik.

Unduh CSV

+ Tambah Buku

TOTAL JUDUL
25 Judul

TOTAL EKSEMPLAR
350 Buku

STOK MENIPIS (≤5)
0 Judul

KATEGORI AKTIF
4 Klasifikasi

Cari judul, penulis, penerbit...

Semua Kategori

Status Stok

Urutan: Terbaru

Filter

25 Data Ditemukan

NO	JUDUL BUKU	PENULIS	PENERBIT & TAHUN	KATEGORI	STOK	AKSI
1	Laut Bercerita ID #6	Leila S. Chudori	Kepustakaan Populer Gramedia 2017	Fiksi	14 pcs	
2	Cantik Itu Luka ID #7	Eka Kurniawan	Gramedia Pustaka Utama 2002	Fiksi	9 pcs	
3	Hujan ID #8	Tere Liye	Republika Penerbit 2016	Fiksi	16 pcs	
4	Negeri 5 Menara ID #9	A. Fuadi	Gramedia Pustaka Utama 2009	Fiksi	11 pcs	
5	Filosofi Teras ID #10	Henry Manampiring	Penerbit Buku Kompas 2019	Non-Fiksi	18 pcs	

KireiLibrary v1.0

Aktif

UTS Pemrograman Web • Dewa Rama Daniel (09010582529115)

5

Point 4: Fitur Bonus - Pencarian & Filter Kategori (Manga & Komik)

Fitur Bonus (+5 Poin)

Demonstrasi filter kategori buku khusus "Manga & Komik". Aplikasi langsung menyaring koleksi serial manga seperti One Piece, Naruto, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Spy x Family, Frieren, dan Blue Lock.

 **KireiLibrary**
Sistem Perpustakaan

Dashboard

Daftar Buku

Tambah Buku

FITUR EKSTRA

Unduh Katalog (CSV)

KireiLibrary / Daftar Buku

Admin Perpustakaan
Pengelola Perpustakaan

A

Keluar

Daftar Buku

Kelola katalog inventaris, kategori pustaka, dan ketersediaan stok fisik.

Unduh CSV

+ Tambah Buku

TOTAL JUDUL
25 Judul

TOTAL EKSEMPLAR
350 Buku

STOK MENIPIS (≤5)
0 Judul

KATEGORI AKTIF
4 Klasifikasi

Cari judul, penulis, penerbit...

Manga & Komik

Status Stok

Urutan: Terkini

Filter

9 Data Ditemukan

Reset

NO	JUDUL BUKU	PENULIS	PENERBIT & TAHUN	KATEGORI	STOK	AKSI
1	 One Piece Vol. 100 ID #17	Eiichiro Oda	Elex Media Komputindo 2022	Manga & Komik	25 pcs	  
2	 Naruto Vol. 72 ID #18	Masashi Kishimoto	Elex Media Komputindo 2015	Manga & Komik	16 pcs	  
3	 Attack on Titan Vol. 34 ID #19	Hajime Isayama	Level Comics 2021	Manga & Komik	12 pcs	  
4	 Jujutsu Kaisen Vol. 01 ID #20	Gege Akutami	Elex Media Komputindo 2021	Manga & Komik	18 pcs	  
5	 Spy x Family Vol. 01 ID #21	Tatsuya Endo	Elex Media Komputindo 2020	Manga & Komik	22 pcs	  
	 Frieren: Beyond Journey's End Vol. 01	Kanehito	m&c!	Manga & Komik	15 pcs	  

KireiLibrary v1.0

Aktif

UTS Pemrograman Web • Dewa Rama Daniel (09010582529115)

6

Point 5: Formulir Tambah Buku (Create - Syarat Utama No. 6)

Route: /books/create

Formulir input data buku baru mencakup: Judul, Penulis, Penerbit, Tahun Terbit, Jumlah Stok, dan Dropdown Kategori (relasi Eloquent). Dilengkapi fitur **Live Realtime Preview Card** di panel kanan yang berubah warna otomatis sesuai kategori yang dipilih.

**KireiLibrary**
Sistem Perpustakaan

[Dashboard](#)
[Daftar Buku](#)
[Tambah Buku](#)

FITUR EKSTRA
[Unduh Katalog \(CSV\)](#)

KireiLibrary / Tambah Buku

Admin Perpustakaan
Pengelola Perpustakaan A [Keluar](#)

[Dashboard](#) / [Daftar Buku](#) / [Tambah Buku](#)

Tambah Buku

Masukkan informasi detail untuk menambahkan buku baru ke katalog perpustakaan.

**Formulir Data Bibliografi**
Pastikan seluruh kolom bertanda bintang (*) wajib terisi akurat.

KATALOG / 2026

Judul Buku *

 Chainsaw Man Vol. 01

Penulis *

 Tatsuki Fujimoto

Tahun Terbit *

 2026

Kategori Buku *

 Manga & Komik (Koleksi serial komik dan manga Jepang populer dari berbagai ζ

Penerbit *

 Shueisha / M&C!

Stok Fisik *

 25

**Petunjuk Pengisian Data Buku**
Pastikan data judul, penulis, penerbit, dan kategori telah sesuai. Setelah disimpan, buku akan langsung tersedia pada katalog dan siap untuk disirkulasikan.

[Batal](#)

[Simpan Buku](#)

Pratinjau Langsung
Realtime

EDISI KATALOG



Stok Fisik:

25 eksemplar

Status:

[Siap Didaftarkan](#)

KireiLibrary v1.0 Aktif

Point 6: Formulir Ubah Buku (Update - Syarat Utama No. 6)

Route: /books/{id}/edit

Formulir pembaruan data buku dengan data yang sudah terisi otomatis dari database. Perubahan teks dan stok langsung terefleksikan pada live preview secara realtime sebelum disimpan.

**KireiLibrary**
Sistem Perpustakaan

[Dashboard](#)
[Daftar Buku](#)
[Tambah Buku](#)

FITUR EKSTRA
[Unduh Katalog \(CSV\)](#)

KireiLibrary / Edit Buku

Admin Perpustakaan
Pengelola Perpustakaan A Keluar

Dashboard / Daftar Buku / Edit Buku

Edit Buku

Perbarui informasi buku "One Piece Vol. 100" dalam inventaris perpustakaan.

ID: #17

Formulir Metadata Katalog

Manga & Komik

Pastikan data katalog sinkron dengan nomor registrasi fisik.

Judul Buku *

One Piece Vol. 100

Penulis *

Eiichiro Oda

Penerbit *

Elex Media Komputindo

Tahun Terbit *

2022

Stok Fisik *

25

Kategori Buku *

Manga & Komik (Koleksi serial komik dan manga Jepang populer dari berbagai)

Batal

Perbarui Buku

Ringkasan Koleksi

Realtime

EDISI KATALOG

MANGA & KOMIK

One Piece Vol. 100

Eiichiro Oda

Elex Media Komputindo 2022

Stok Saat Ini: 25 eksemplar

Dibuat: 06 Oct 2026

Terakhir Update: 28 minutes ago

KireiLibrary v1.0 Aktif

Point 7: Halaman Detail Buku (Detail/Show - Syarat Utama No. 6)

Route: /books/{id}

Menampilkan informasi bibliografi lengkap dengan visual **Kartu 3D Mockup Buku** berkode barcode dinamis, tanggal inventarisasi, ketersediaan stok fisik, deskripsi kategori, serta tombol Cetak Kartu Katalog Resmi.

**KireiLibrary**
Sistem Perpustakaan

[Dashboard](#)

[Daftar Buku](#)

[Tambah Buku](#)

FITUR EKSTRA

[Unduh Katalog \(CSV\)](#)

KireiLibrary / Detail Buku - One Piece Vol. 100

Admin Perpustakaan
Pengelola Perpustakaan A [Keluar](#)

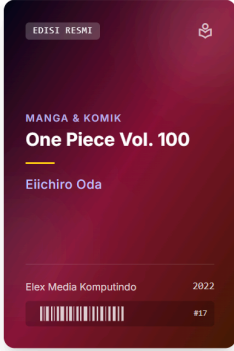
[← Kembali ke Daftar Buku](#)

Detail Buku

ID: BUKU-0017
Informasi bibliografis lengkap, status inventaris, dan metadata katalog.

[Cetak Kartu](#) [Edit Buku](#) [Hapus](#)

EDISI RESMI



Verifikasi Katalog Resmi

Manga & Komik

Kategori ID: #4 Tahun: 2022

One Piece Vol. 100

Penulis: Eiichiro Oda • Penerbit: Elex Media Komputindo • Edisi Fisik

KLASIFIKASI KOLEKSI:
Koleksi serial komik dan manga Jepang populer dari berbagai genre.

PENULIS

Eiichiro Oda

PENERBIT

Elex Media Komputindo

TAHUN TERBIT

2022

KETERSEDIAAN STOK FISIK

25 eksemplar tersedia

TANGGAL REGISTRASI

06 Oct 2026, 07:16 WIB

TERAKHIR DIPERBARUI

28 minutes ago

[← Kembali ke daftar](#)

[Perbarui Data](#)

KireiLibrary v1.0 • Aktif

1. Database Migration

Struktur tabel categories dan books dengan foreign key constraint.

database/migrations/2024_01_01_000001_create_categories_table.php

PHP Migration

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->text('description')->nullable();
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('categories');
    }
};
```

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('books', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('category_id')->constrained('categories')->onDelete('cascade');
            $table->string('title');
            $table->string('author');
            $table->string('publisher');
            $table->integer('year');
            $table->integer('stock')->default(0);
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
```

2. Model & Relasi Eloquent ORM (Category & Book)

Implementasi hasMany pada Category dan belongsTo pada Book.

app/Models/Category.php

Eloquent Model (hasMany)

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;

class Category extends Model
{
    use HasFactory;

    /**
     * The attributes that are mass assignable.
     *
     * @var array<int, string>
     */
    protected $fillable = [
        'name',
        'description',
    ];

    /**
     * Get the books for the category.
     */
    public function books(): HasMany
    {
        return $this->hasMany(Book::class);
    }
}
```

app/Models/Book.php

Eloquent Model (belongsTo)

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;

class Book extends Model
{
    use HasFactory;

    /**
     * The attributes that are mass assignable.
     *
     * @var array<int, string>
     */
    protected $fillable = [
        'category_id',
        'title',
        'author',
        'publisher',
        'year',
        'stock',
    ];

    /**
     * Get the category that owns the book.
     */
}
```

3. Database Seeders (Kategori, Buku, User)

Mengisi data awal minimal 4 kategori dan 25 judul buku & manga populer.

database/seeders/CategorySeeder.php

Database Seeder

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use App\Models\Category;

class CategorySeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run(): void
    {
        $categories = [
            [
                'name' => 'Fiksi',
                'description' => 'Buku-buku fiksi termasuk novel, cerpen, dan karya sastra imajinatif lainnya.',
            ],
            [
                'name' => 'Non-Fiksi',
                'description' => 'Buku-buku non-fiksi berisi informasi faktual seperti biografi, sejarah, dan sains.',
            ],
            [
                'name' => 'Teknologi',
                'description' => 'Buku-buku tentang teknologi, pemrograman, dan ilmu komputer.',
            ],
            [
                'name' => 'Manga & Komik'.
            ],
        ];
    }
}
```

database/seeders/BookSeeder.php

Database Seeder (Buku & Manga)

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use App\Models\Book;

class BookSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run(): void
    {
        $catFiksi = \App\Models\Category::where('name', 'Fiksi')->first();
        $catNonFiksi = \App\Models\Category::where('name', 'Non-Fiksi')->first();
        $catTekno = \App\Models\Category::where('name', 'Teknologi')->first();
        $catManga = \App\Models\Category::where('name', 'Manga & Komik')->first();

        $books = [
            // --- Kategori: Fiksi ---
            [
                'category_id' => $catFiksi->id ?? 1,
                'title' => 'Laskar Pelangi',
                'author' => 'Andrea Hirata',
                'publisher' => 'Bentang Pustaka',
                'year' => 2005,
                'stock' => 15,
            ],
        ];
    }
}
```

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use App\Models\User;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run(): void
    {
        User::firstOrCreate(
            ['email' => 'admin@perpustakaan.com'],
            [
                'name' => 'Admin Perpustakaan',
                'password' => Hash::make('password'),
            ]
        );
    }
}
```

4. Web Routing & Middleware Protection

Konfigurasi rute autentikasi dan resource controller dalam middleware auth.

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\AuthController;
use App\Http\Controllers\BookController;
use App\Http\Controllers\DashboardController;

/*
|-----
| Web Routes
|-----
*/

// Redirect root to login
Route::get('/', function () {
    return redirect('/login');
});

// Authentication Routes (Guest only)
Route::middleware('guest')->group(function () {
    Route::get('/login', [AuthController::class, 'showLoginForm'])->name('login');
    Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);
});

// Protected Routes (Auth required)
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])->name('logout');
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
    Route::get('/books/export', [BookController::class, 'exportCsv'])->name('books.export');
```

5. Controllers (Pola MVC)

Pengendali logika bisnis aplikasi untuk autentikasi, dashboard, dan CRUD buku.

app/Http/Controllers/BookController.php

CRUD Resource Controller

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Book;
use App\Models\Category;
use Illuminate\Http\Request;

class BookController extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of books.
     */
    public function index(Request $request)
    {
        $query = Book::with('category');

        // Search by title, author, or publisher
        if ($request->filled('search')) {
            $search = trim($request->input('search'));
            $query->where(function ($q) use ($search) {
                $q->where('title', 'like', "%{$search}%")
                    ->orWhere('author', 'like', "%{$search}%")
                    ->orWhere('publisher', 'like', "%{$search}%");
            });
        }

        // Filter by category
        if ($request->filled('category')) {
```

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Book;
use App\Models\Category;

class DashboardController extends Controller
{
    /**
     * Display the dashboard.
     */
    public function index()
    {
        $totalBooks = Book::count();
        $totalCategories = Category::count();
        $totalStock = Book::sum('stock');
        $recentBooks = Book::with('category')->latest()->take(5)->get();
        $categories = Category::withCount('books')->orderBy('name')->get();

        return view('dashboard', compact(
            'totalBooks',
            'totalCategories',
            'totalStock',
            'recentBooks',
            'categories'
        ));
    }
}
```

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class AuthController extends Controller
{
    /**
     * Show the login form.
     */
    public function showLoginForm()
    {
        return view('auth.login');
    }

    /**
     * Handle a login request.
     */
    public function login(Request $request)
    {
        $credentials = $request->validate([
            'email' => ['required', 'email'],
            'password' => ['required'],
        ], [
            'email.required' => 'Email wajib diisi.',
            'email.email' => 'Format alamat email tidak valid.',
            'password.required' => 'Kata sandi wajib diisi.'
        ]);

        if (Auth::attempt($credentials)) {
            // Authentication passed...
        }
    }
}
```

6. Blade Views (Antarmuka Pengguna)

Tampilan antarmuka Blade untuk katalog buku, formulir input, dan live preview.

resources/views/books/index.blade.php (Katalog & Filter)

Blade View

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Daftar Buku')

@section('content')
<div class="flex flex-col w-full gap-space-lg">
  <!-- Header Section -->
  <div class="flex flex-col sm:flex-row sm:items-center justify-between gap-space-md">
    <div>
      <h1 class="font-headline-lg text-2xl sm:text-3xl font-bold text-on-surface tracking-tight">Daftar Buku</h1>
      <p class="font-body-sm text-sm text-secondary mt-1">Kelola katalog inventaris, kategori pustaka, dan ketersediaan stok fisik.</p>
    </div>
    <div class="flex items-center gap-space-sm flex-wrap">
      <a href="{{ route('books.export') }}"
        class="inline-flex items-center gap-1.5 px-4 py-2.5 bg-surface-container-lowest hover:bg-surface-container-lowest text-emerald-700 border border-emerald-200 rounded-lg font-semibold text-sm shadow-xs transition-colors"
        title="Unduh format spreadsheet CSV">
        <span class="material-symbols-outlined text-[18px]">download</span>
        <span>Unduh CSV</span>
      </a>
      <a href="{{ route('books.create') }}"
        class="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-2.5 bg-primary-container hover:bg-primary text-white rounded-lg font-semibold text-sm shadow-sm transition-all active:scale-[0.98]">
        <span class="material-symbols-outlined text-[20px]">add</span>
        <span>+ Tambah Buku</span>
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Tambah Buku')

@section('content')
<div class="max-w-5xl mx-auto w-full flex flex-col gap-space-lg">
  <!-- Breadcrumb & Header -->
  <div class="flex flex-col gap-space-xs">
    <div class="flex items-center gap-space-xs text-xs text-secondary">
      <a href="{{ route('dashboard') }}" class="hover:text-primary transition-colors flex items-center gap-1">
        <span class="material-symbols-outlined text-[16px]">dashboard</span>
        <span>Dashboard</span>
      </a>
      <span class="text-outline-variant font-mono"></span>
      <a href="{{ route('books.index') }}" class="hover:text-primary transition-colors flex items-center gap-1">
        <span class="material-symbols-outlined text-[16px]">menu_book</span>
        <span>Daftar Buku</span>
      </a>
      <span class="text-outline-variant font-mono"></span>
      <span class="text-primary-container font-semibold">Tambah Buku</span>
    </div>

    <div class="flex flex-col md:flex-row md:items-center justify-between gap-space-sm pt-space-xs">
      <div>
        <h1 class="font-headline-xl text-2xl sm:text-3xl font-bold text-on-surface tracking-tight">Tambah Buku</h1>
        <p class="font-body-md text-sm text-secondary mt-0.5">
          Masukkan informasi detail untuk menambahkan buku baru ke katalog perpustakaan.
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Detail Buku - ' . $book->title)

@section('content')
@php
    $catName = strtolower($book->category->name ?? '');
    if (str_contains($catName, 'manga') || str_contains($catName, 'komik')) {
        $cardGradient = 'from-slate-950 via-rose-900 to-amber-950';
        $accentColor = '#fb7185';
    } elseif (str_contains($catName, 'fiksi')) {
        $cardGradient = 'from-indigo-950 via-purple-900 to-slate-900';
        $accentColor = '#c084fc';
    } elseif (str_contains($catName, 'teknologi')) {
        $cardGradient = 'from-slate-950 via-blue-900 to-indigo-950';
        $accentColor = '#38bdf8';
    } elseif (str_contains($catName, 'sains') || str_contains($catName, 'non')) {
        $cardGradient = 'from-slate-950 via-emerald-900 to-teal-950';
        $accentColor = '#34d399';
    } else {
        $cardGradient = 'from-primary-container via-primary to-inverse-surface';
        $accentColor = '#89f5e7';
    }
@endphp

<style>
    @media print {
        aside, header, #sidebar-backdrop, .no-print { display: none !important; }
        .lg\:n1-\[260px\] { padding-left: 0 !important; }
    }
</style>

```

7. Automated Feature Tests (Verifikasi Kualitas Sistem)

Rangkaian 16 unit & feature test yang memverifikasi seluruh fungsi sistem.

tests/Feature/LibraryTest.php

PHPUnit / Pest Feature Test

```
<?php

namespace Tests\Feature;

use App\Models\Book;
use App\Models\Category;
use App\Models\User;
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;

class LibraryTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    protected function setUp(): void
    {
        parent::setUp();
        $this->seed();
    }

    public function test_guest_is_redirected_to_login_from_home(): void
    {
        $response = $this->get('/');
        $response->assertRedirect('/login');
    }

    public function test_guest_cannot_access_protected_routes(): void
    {
        $response = $this->get('/dashboard');
```

Hasil Eksekusi php artisan test:

PASS Tests\Feature\LibraryTest (16 passed, 55 assertions) - Duration: 1.32s

Seluruh fungsionalitas sistem (Autentikasi, Guest Redirection, CRUD, Pencarian, Filter Kategori, Validasi Form, dan Ekspor CSV) teruji dan lulus 100%.